

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Proyecto

FinSync - Plataforma de Finanzas Personales y Gastos Compartidos Offline First

1. Descripción General

Objetivo

Desarrollar una Progressive Web App (PWA) que permita:

- Control de gastos personales
- Control financiero familiar
- Administración de gastos compartidos
- Gestión de eventos grupales
- Liquidación automática de deudas
- Funcionamiento Offline First
- Sincronización automática entre dispositivos

La aplicación debe funcionar sin conexión a internet y sincronizar los cambios cuando exista conectividad.

2. Roles del Sistema

Usuario

Puede:

- Registrar gastos personales
- Crear grupos
- Crear eventos
- Registrar gastos compartidos
- Invitar miembros
- Consultar reportes
- Liquidar deudas

Administrador de Grupo

Puede:

- Gestionar miembros
- Modificar configuraciones
- Cerrar eventos
- Eliminar registros

3. Casos de Uso

CU-001 Registro de Usuario

Actor: Usuario

Flujo:

1. Crear cuenta
2. Verificar correo
3. Acceder al sistema
4. Crear perfil

Resultado:

Usuario autenticado.

CU-002 Crear Grupo

Actor: Usuario

Ejemplos:

- Familia
- Amigos Cuenca
- Viaje Cartagena
- Oficina

Resultado:

Grupo creado.

CU-003 Invitar Miembros

Actor: Administrador

Métodos:

- Correo electrónico
- Código de invitación
- Enlace compartido

Resultado:

Usuario agregado al grupo.

CU-004 Crear Evento

Ejemplos:

- Parrillada sábado
- Viaje a la playa
- Cumpleaños
- Salida a restaurante

Resultado:

Evento disponible para registrar gastos.

CU-005 Registrar Gasto

Datos:

- Descripción
- Categoría
- Valor
- Fecha
- Usuario que pagó
- Evento asociado

Resultado:

Gasto almacenado.

CU-006 División Automática

Tipos:

- Igualitaria
- Por porcentaje
- Por participación
- Personalizada

Resultado:

Distribución calculada automáticamente.

CU-007 Liquidación Automática

Ejemplo:

Bruno pagó 50

Pedro pagó 10

José pagó 20

Andrés pagó 5

Cristian pagó 0

El sistema debe calcular:

- Total aportado
- Balance individual
- Deudas
- Transferencias mínimas necesarias

Resultado:

Liquidación optimizada.

4. Requisitos Funcionales

RF-001 Autenticación

- Registro
 - Login
 - Logout
 - Recuperación de contraseña
 - Verificación de correo
-

RF-002 Gestión de Usuarios

- Perfil
 - Avatar
 - Moneda preferida
 - Idioma
-

RF-003 Gestión de Grupos

- Crear grupo
 - Editar grupo
 - Eliminar grupo
 - Invitar miembros
-

RF-004 Gestión de Eventos

- Crear evento
 - Editar evento
 - Cerrar evento
 - Reabrir evento
-

RF-005 Gestión de Gastos

- Crear gasto
 - Editar gasto
 - Eliminar gasto
 - Adjuntar comprobante
-

RF-006 Categorías

Categorías por defecto:

- Alimentación
 - Transporte
 - Vivienda
 - Salud
 - Educación
 - Entretenimiento
 - Viajes
 - Otros
-

RF-007 Reportes

- Gastos por mes
 - Gastos por categoría
 - Gastos por usuario
 - Gastos por grupo
 - Gastos por evento
-

RF-008 Presupuestos

- Presupuesto mensual
 - Presupuesto por categoría
 - Alertas
-

RF-009 Metas de Ahorro

- Crear meta
 - Seguimiento
 - Cumplimiento
-

RF-010 Notificaciones

- Invitaciones
 - Gastos nuevos
 - Deudas pendientes
 - Eventos cerrados
-

5. Requisitos No Funcionales

RNF-001 Offline First

La aplicación debe funcionar completamente sin internet.

RNF-002 Sincronización

Sincronización automática cuando exista conexión.

RNF-003 Rendimiento

Tiempo de respuesta menor a 300 ms.

RNF-004 Seguridad

- JWT
 - HTTPS
 - Hash de contraseñas
 - Row Level Security
-

RNF-005 Escalabilidad

Diseño preparado para:

- 100.000 usuarios
- 1.000.000 eventos

- 50.000.000 gastos
-

6. Arquitectura

Frontend

- React
- TypeScript
- Vite
- PWA
- Zustand
- React Query

Backend

- Supabase

Base de Datos Local

- IndexedDB
- Dexie

IA

- DeepSeek API

Sincronización

- Queue Local
 - Realtime Sync
-

7. Modelo de Datos

users

id email name avatar created_at

groups

id name description created_by

group_members

id group_id user_id role

events

id group_id name status created_at

expenses

id event_id user_id amount description category created_at

expense_shares

id expense_id user_id share_amount

settlements

id event_id from_user to_user amount status

sync_queue

id entity_type entity_id action status

notifications

id user_id message read

8. MVP

Versión 1

- Login
 - Usuarios
 - Grupos
 - Eventos
 - Gastos
 - División automática
 - Liquidación automática
 - Offline First
 - Sincronización
-

9. Versiones Futuras

V2

- Presupuestos
- Metas de ahorro
- Dashboard avanzado

V3

- OCR recibos
- Registro por voz
- IA financiera

V4

- Integraciones bancarias
- Open Finance
- Pagos electrónicos

10. Prompt Maestro para Cursor

Genera una aplicación PWA Offline First utilizando React, TypeScript, Vite, Zustand, React Query, Supabase e IndexedDB (Dexie).

La aplicación debe soportar usuarios, grupos, eventos, gastos compartidos, liquidación automática de deudas, sincronización offline-online y arquitectura local-first.

Implementar Clean Architecture, Feature Based Structure, TypeScript estricto, pruebas unitarias, autenticación Supabase, Row Level Security, diseño responsive y componentes reutilizables.